

Studienarbeit

Vibrationssensor

im Studiengang Technische Informatik (TIB)
der Fakultät Informationstechnik
WS 25/26

Cem Ryan Achu

Datum: 31. Juli 2026

Prüfer: Prof. Thao Dang

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit selbstständig und unter ausschließlicher Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel erstellt zu haben.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Esslingen, den 31. Juli 2026

Unterschrift

Zitat

„Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western spiral arm of the Galaxy lies a small unregarded yellow sun. Orbiting this at a distance of roughly ninety-two million miles is an utterly insignificant little blue green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are a pretty neat idea.“

Douglas Adams – The Hitchhikers Guide to the Galaxy

Vorwort

Dank an die Firma und die Firmenmitarbeiter, max. 1/2 Seite

Kurz-Zusammenfassung

„Aushängeschild“ der Arbeit, max 1 Seite

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation und Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung	1
1.3	Rahmenbedingungen und Aufbau der Arbeit	2
2	Grundlagen	3
2.1	Weigh-in-Motion: Kurzüberblick	3
2.2	ADXL335-Beschleunigungssensor	3
2.3	SDP-B Controller Board	3
2.4	Auswertesoftware und Bedienoberfläche	4
2.5	Messaufbau und Workflow	4
2.6	Sandboxie	5
2.7	AutoHotkey	5
3	Realisierung	6
3.1	Zyklus 1: [Kurztitel, z. B. Grundaufbau Einzelsensor]	6
3.2	Zyklus 2: [Kurztitel]	6
3.3	Zyklus n: Dual-Sensor-Aufbau mit Sandboxie	6
3.4	Effizienzsteigerung durch AutoHotkey-Automatisierung	6
4	Ergebnisse	7
5	Schluss	8
A	Kapitel im Anhang	9
	Literaturverzeichnis	10

Abbildungsverzeichnis

2.1	ADXL335-Beschleunigungssensor	4
2.2	SDP-B Controller Board mit angeschlossenem Sensor	4
2.3	Bedienoberfläche der Auswertesoftware	4

Tabellenverzeichnis

1

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Die kontinuierliche Erfassung von Fahrzeuggewichten im fließenden Verkehr gewinnt angesichts wachsender Güterverkehrsmengen und begrenzter Infrastrukturbudgets zunehmend an Bedeutung. Weigh-in-Motion-Systeme (WIM) ermöglichen es, Achslasten und Gesamtgewichte von Fahrzeugen ohne Unterbrechung des Verkehrsflusses zu bestimmen, und finden Anwendung in der Überladungskontrolle, der Straßenerhaltungsplanung sowie im Bereich der Verkehrsstatistik [8]. Etablierte WIM-Technologien wie piezoelektrische Sensoren, Quarzsensoren oder Bending-Plate-Systeme erreichen dabei je nach Bauart Genauigkeiten zwischen $\pm 5\%$ und $\pm 15\%$ gemäß dem europäischen COST-323-Standard, erfordern jedoch aufwendige Eingriffe in die Fahrbahn und einen Installationsaufwand von mehreren Stunden pro Fahrspur [8].

Diese Installationskomplexität sowie die damit verbundenen Kosten limitieren den breiten Einsatz klassischer WIM-Systeme, insbesondere auf Straßenabschnitten außerhalb des übergeordneten Fernstraßennetzes [1]. Als kostengünstigere Alternative wurden in der Forschung bereits vibrationsbasierte Ansätze untersucht, bei denen nicht die Fahrbahn selbst, sondern der angrenzende Untergrund als Messmedium dient: Ein am Fahrbahnrand platzierter Beschleunigungssensor erfasst dabei die vom passierenden Schwerlastverkehr induzierten Bodenschwingungen, aus denen sich Rückschlüsse auf das Fahrzeuggewicht ziehen lassen [6]. Erste Arbeiten in diesem Bereich, etwa das drahtlose WIM-System von Bajwa, konnten zeigen, dass sich mit einem solchen Verfahren Genauigkeiten erreichen lassen, die den Anforderungen des Long-Term Pavement Performance-Programms (LTPP) von $\pm 10\%$ entsprechen, bei gleichzeitig deutlich geringeren Anschaffungs- und Installationskosten im Vergleich zu konventionellen Systemen [6, 7].

1.2 Zielsetzung

Im Rahmen des vorliegenden Studienprojekts wird ein Prototyp entwickelt, der über einen ADXL335-Beschleunigungssensor Bodenvibrationen am Fahrbahnrand erfasst. Ziel ist es, auf Basis dieser Vibrationsdaten in Kombination mit bereits am Testgelände vorhandenen Messgrößen – Fahrzeuggeschwindigkeit und Achsanzahl – eine Klassifikation vorbeifahrender Lastkraftwagen in zwei Gewichtskategorien, 10 Tonnen und 20 Tonnen, zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei nicht auf einer hochpräzisen kontinuierlichen Gewichtsmessung wie

bei kommerziellen WIM-Anlagen, sondern auf einer robusten binären Unterscheidung als Grundlage für ein späteres, trainierbares Klassifikationsmodell.

1.3 Rahmenbedingungen und Aufbau der Arbeit

Das Projekt wurde im Rahmen einer Aufgabenstellung des betreuenden Professors innerhalb eines Zeitrahmens von zwei Wochen durchgeführt, was den Prototyp-Charakter der entwickelten Lösung sowie den iterativen, explorativen Charakter der gewählten Vorgehensweise erklärt. Die vorliegende Arbeit gliedert sich im Anschluss an diese Einleitung in ein Kapitel zu den theoretischen Grundlagen bestehender WIM-Technologien, eine Beschreibung des entwickelten Systemaufbaus, eine Darstellung der Projektentwicklung mit den aufgetretenen technischen Herausforderungen, die angewandte Methodik zur Datenerfassung und -klassifikation sowie eine abschließende Auswertung der Ergebnisse mit Diskussion und Ausblick.

2 Grundlagen

Dieses Kapitel vermittelt die für das Verständnis des Prototyps notwendigen Grundlagen. Nach einer kurzen Einordnung des Weigh-in-Motion-Konzepts liegt der Schwerpunkt auf den konkret verwendeten Werkzeugen: dem ADXL335-Beschleunigungssensor, dem zugehörigen SDP-B-Controller-Board, der Auswertesoftware sowie den beiden Hilfsprogrammen Sandboxie und AutoHotkey, die für die Durchführung der Messungen benötigt wurden.

2.1 Weigh-in-Motion: Kurzüberblick

Weigh-in-Motion (WIM) bezeichnet ein Verfahren zur Bestimmung von Achslasten und Gesamtgewichten von Fahrzeugen im fließenden Verkehr, ohne dass der Verkehrsfluss unterbrochen werden muss [8]. Klassische, fahrbahnintegrierte WIM-Systeme erreichen dabei Genauigkeiten zwischen $\pm 5\%$ und $\pm 15\%$ nach COST-323, während vibrationsbasierte Ansätze wie der von Bajwa auf den angrenzenden Untergrund als Messmedium zurückgreifen [8, 6]. Das vorliegende Projekt setzt an diesem vibrationsbasierten Ansatz an, ohne selbst eine vollständige WIM-Anlage nachzubilden.

2.2 ADXL335-Beschleunigungssensor

Der ADXL335 ist ein 3-Achsen-Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von $\pm 3g$, der an seinen drei Ausgängen jeweils eine zur Beschleunigung proportionale analoge Spannung liefert [2]. Er bildet die zentrale Messkomponente des im Rahmen dieses Projekts entwickelten Aufbaus zur Erfassung von Bodenvibrationen.

2.3 SDP-B Controller Board

Das SDP-B Controller Board (EVAL-SDP-CB1Z) dient als Verbindungsglied zwischen dem ADXL335-Sensor und dem PC. Es basiert auf einem Analog Devices ADSP-BF527 Blackfin-Prozessor und stellt über zwei 120-Pin-Steckverbinder die Schnittstelle zur Sensor-Platine bereit, während die Kommunikation mit dem PC über eine USB-2.0-Verbindung erfolgt [3]. Der Sensor wird über die 120-Pin-Verbindung mechanisch und elektrisch an

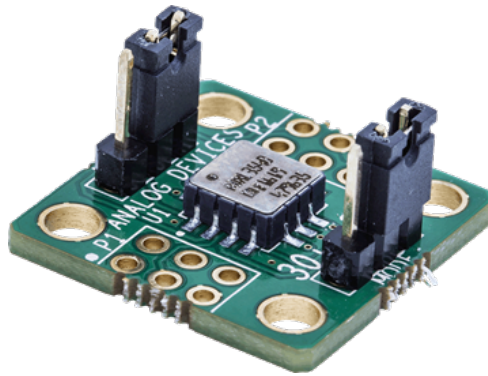


Abb. 2.1: ADXL335-Beschleunigungssensor

das Board angeschlossen; das Board selbst wird anschließend per USB mit dem Laptop verbunden, auf dem die Auswertesoftware läuft [3].

Abb. 2.2: SDP-B Controller Board mit angeschlossenem Sensor

2.4 Auswertesoftware und Bedienoberfläche

Die Auswertung der Sensordaten erfolgt über die zugehörige Bedienoberfläche der EVAL-ADXL35x-SDP-Plattform [4]. Über diese Oberfläche wird die Messung gestartet und Parameter wie Abtastrate, Messbereich und Aufzeichnungsdauer eingestellt (Platzhalter: genaue Parameterwerte gemäß später erhobener Konfiguration ergänzen).

Abb. 2.3: Bedienoberfläche der Auswertesoftware

2.5 Messaufbau und Workflow

Der grundlegende Messaufbau ergibt sich aus dem Zusammenspiel der zuvor beschriebenen Komponenten: Der ADXL335-Sensor wird an das SDP-B-Board angeschlossen (Abschnitt 2.3), welches wiederum über USB mit dem Laptop verbunden wird [3]. Auf dem Laptop läuft die Auswertesoftware (Abschnitt 2.4), über die zunächst die Messparameter festgelegt werden, bevor die eigentliche Messung gestartet wird [4]. Nach Abschluss der Messung können sowohl die Rohmesswerte als auch eine grafische Darstellung des zeitlichen Signalverlaufs aus der Software exportiert werden. Dieser Ablauf – Anschluss, Konfiguration, Messung, Export – bildet den grundlegenden Workflow, der in den nachfolgenden Kapiteln bei jedem Testzyklus wiederkehrt.

2.6 Sandboxie

Sandboxie ist eine Isolationssoftware für Windows, die es ermöglicht, Anwendungen in voneinander getrennten, virtuellen Umgebungen (Sandboxes) parallel auszuführen [9]. Im Rahmen dieses Projekts war der Einsatz von Sandboxie notwendig, um für den später beschriebenen Dual-Sensor-Aufbau zwei Instanzen der Auswertesoftware gleichzeitig und unabhängig voneinander betreiben zu können; die konkrete Umsetzung wird in Abschnitt 3.3 beschrieben.

2.7 AutoHotkey

AutoHotkey ist eine frei verfügbare Scripting-Sprache für Windows, mit der sich wiederkehrende Bedienabläufe automatisieren und per Tastenkürzel auslösen lassen [5]. Durch den Einsatz von AutoHotkey-Skripten konnten wiederkehrende Bedienschritte der Messsoftware automatisiert werden, wodurch sich die Effizienz der Messdurchläufe im Projektverlauf deutlich erhöhte.

3 Realisierung

3.1 Zyklus 1: [Kurztitel, z. B. Grundaufbau Einzelsensor]

3.2 Zyklus 2: [Kurztitel]

3.3 Zyklus n: Dual-Sensor-Aufbau mit Sandboxie

3.4 Effizienzsteigerung durch AutoHotkey-Automatisierung

4 Ergebnisse

„Neuigkeiten“ Messergebnisse

5 Schluss

Ergebnis-Bewertung, Zusammenfassung und Ausblick

A Kapitel im Anhang

Alles was den Hauptteil unnötig vergrößert hatte, z. B. HW-/SW-Dokumentationen, Bedienungsanleitungen, Code-Listings, Diagramme

Literaturverzeichnis

- [1] M. Adresi et al. A review of different types of weigh-in-motion sensors. 2024.
- [2] Analog Devices. Adxl335: Small, low power, 3-axis $\pm 3g$ accelerometer – datasheet, rev. b, 2009.
- [3] Analog Devices. Sdp-b controller board user guide (ug-277), rev. b, 2011.
- [4] Analog Devices. Eval-adxl35x-sdp user guide (ug-2190), 2019.
- [5] AutoHotkey Foundation. Autohotkey – the ultimate windows automation tool, 2026.
- [6] Ravneet Bajwa. *Wireless Weigh-In-Motion: using road vibrations to estimate truck weights*. PhD thesis, EECS Department, University of California, Berkeley, Dec 2013.
- [7] M. Khalili et al. Development of a low-power weigh-in-motion system using piezoelectric sensors. 2022.
- [8] Colin Reekie. The need for weigh-in-motion technology. Innovation News Network, 2020.
- [9] Sandboxie-Plus Team. Sandboxie documentation, 2026.